ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Колледж Astana IT University, Астана, 2026.

Дисциплина: ПМ.07 «Разработка мобильных приложений».

Тема курсового проекта: «Создание приложения для автоматического формирования персонального плана обучения» (приложение «Маршрут»).

Выполнил: студент 3 курса, группа ПО2410, Баринов Н. В.

Руководитель: Синтиков Е. К.

Для каждого критерия простыми словами объяснено, как он выполнен в приложении «Маршрут» и в курсовой работе.

Критерии: 1 семестр

Таблица 1 — Критерии 1 семестра и как они выполнены

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
1	Тема, цель, задачи, целевая аудитория, функционал (5)	Тема — «Создание приложения для автоматического формирования персонального плана обучения». Цель — разработать мобильное приложение, которое само составляет личный план обучения по выбранному направлению с учётом знаний человека, его свободного времени и срока, а при отставании перестраивает план. Для этого поставлено восемь задач: изучить предметную область и аналоги, выбрать технологии, разработать алгоритм составления плана, сделать экраны, протестировать приложение, проанализировать первую версию и выпустить готовую сборку. Целевая аудитория — студенты колледжей и вузов, самоучки и люди, которые меняют профессию: все, кто учится без преподавателя и у кого ограничено время. Основной функционал: регистрация и вход, выбор направления, тест знаний, настройка расписания, автоматический план по дням с повторениями, проверка дедлайна, отметка занятий и перестройка плана, главная страница с прогрессом, статистика и профиль

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
2	Splash Screen (5)	При запуске показывается заставка: логотип «М» в виде линии маршрута и название «Маршрут» на тёмно-синем фоне, логотип плавно появляется. Заставка не просто украшение: пока она видна (не меньше полутора секунд), приложение загружает каталог тем и проверяет, сохранён ли вход. После этого оно само переходит на экран входа, а если пользователь раньше выбрал «Запомнить меня», сразу на главную
3	Экран регистрации (10)	Пользователь вводит имя, email, пароль и повтор пароля. Перед созданием аккаунта каждое поле проверяется: имя от 2 до 40 символов и только из букв, пробела и дефиса; email правильного вида; пароль не короче 8 символов и содержит буквы и цифры; повтор совпадает с паролем; email ещё никем не занят. Если что-то не так, аккаунт не создаётся, а понятное сообщение появляется прямо под полем с ошибкой, например «Пароли не совпадают» или «Пользователь с таким email уже существует»
4	Экран авторизации (10)	Вход выполняется по email и паролю. Приложение находит аккаунт по email (большие и маленькие буквы не различаются) и проверяет пароль. Если email или пароль неверные, показывается одно общее сообщение «Неверный email или пароль». Пароль можно показать, чтобы проверить, что он введён правильно. Галочка «Запомнить меня» сохраняет вход, а ссылка «Нет аккаунта? Зарегистрироваться» ведёт к регистрации
5	Связывание регистрации и авторизации (10)	Регистрация и вход работают с одной базой данных на устройстве: регистрация записывает нового пользователя, а вход проверяет пароль по этой записи. Сам пароль нигде не сохраняется. Хранится только его «отпечаток» (хэш), рассчитанный вместе со случайной добавкой (солью): по нему можно проверить пароль, но нельзя узнать его. После регистрации сразу открывается вход с уже подставленным email. Если выбрано «Запомнить меня», приложение запоминает, кто вошёл, и при следующем запуске входит само. Все планы, заметки и настройки привязаны к аккаунту, поэтому после выхода и нового входа они на месте
6	Главная страница (10)	Главная собирает всё, что нужно на сегодня: процент выполнения плана в виде кольца, сколько часов уже изучено, сколько дней подряд пользователь занимается, сколько дней осталось до дедлайна и список сегодняшних занятий с галочкой «выполнено». Когда занятие отмечено, прогресс пересчитывается сразу. Если занятия пропущены, появляется предупреждение с кнопкой «Перестроить». С главной запускается таймер Pomodoro. Если плана ещё нет, главная предлагает его создать
7	Основная навигация (5)	В приложении пять разделов-вкладок: «Главная», «План», «Темы», «Статистика» и «Профиль». Переключение между ними в одно касание, и каждая вкладка помнит, где пользователь остановился: прокрутку и выбранные фильтры. На телефоне вкладки внизу экрана, а в широком окне компьютера они переезжают на панель слева. Без входа в аккаунт разделы приложения недоступны: открываются только вход и регистрация
8	Раздел «Профиль» (5)	Профиль показывает аватар с первой буквой имени, имя, email, дату регистрации и итоги: сколько планов, выполненных занятий и изученных часов. Здесь же собрано управление аккаунтом: редактирование профиля, смена пароля, заметки, список планов, выбор темы оформления (светлая, тёмная или как в системе), ежедневное напоминание, выход и удаление аккаунта

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
9	Основной раздел (10)	Главная функция приложения — автоматическое составление личного плана обучения. Пользователь выбирает одно из четырёх направлений (Flutter-разработка, Python, английский язык, алгоритмы), проходит короткий тест и указывает, сколько часов в неделю готов заниматься, в какие дни и к какому сроку. Дальше приложение: убирает темы, которые человек уже знает по результатам теста; ставит остальные в правильном порядке, чтобы основы шли раньше тем, которые на них опираются (алгоритм Кана); раскладывает темы по учебным дням так, чтобы не превысить дневную норму, а большие темы делит на части; через 1, 3 и 7 дней после темы ставит короткие повторения, чтобы материал не забылся; проверяет, успевает ли план к сроку. Готовый план разбит по дням, пользователь отмечает занятия, а прогресс считается автоматически
10	Выход из системы (5)	В профиле есть кнопка «Выйти». Перед выходом приложение спрашивает «Выйти из аккаунта?», чтобы не выйти случайно. После выхода сохранённый вход стирается, открывается экран входа, и все разделы снова закрыты до следующего входа. Данные аккаунта при этом не удаляются: войдя снова, пользователь увидит свои планы и заметки
11	Введение (5)	Во введении объяснено, почему тема актуальна: у того, кто учится сам, неясен порядок тем, не учитываются его знания и время, а план разваливается при отставании, и существующие сервисы решают эти проблемы только по отдельности. Сформулированы цель и восемь задач, объект разработки (планирование самостоятельного обучения) и предмет (приложение, которое составляет и ведёт план), целевая аудитория, функционал, методы, практическая значимость и структура работы
12	Глава 1, теоретическая часть (10)	Первая глава состоит из пяти разделов. В первом разобрана предметная область: как темы зависят друг от друга, как определить их порядок, почему помогают интервальные повторения и метод Pomodoro, и какие требования из этого следуют для приложения. Во втором и третьем описаны особенности мобильных приложений и принципы их разработки. В четвёртом приложение сравнивается с аналогами (roadmap.sh, Duolingo, Stepik и Coursera, Notion и Todoist): ни один из них не учитывает одновременно знания, время и срок и не перестраивает план при отставании. В пятом обоснован выбор технологий: Flutter и Dart, архитектура из трёх слоёв, Riverpod для управления состоянием, база данных SQLite, навигация и способ защиты паролей. Глава заканчивается выводами
13	Оформление и литература (5)	Работа оформлена по требованиям: шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 1,5, поля 30, 15, 20 и 20 мм, нумерация страниц, подписи рисунков и таблиц. Список литературы содержит 43 источника: книги, научные статьи и официальную документацию. Он оформлен по ГОСТ 7.1-2003, электронные ресурсы — по ГОСТ 7.82-2001. В тексте на источники стоят ссылки в квадратных скобках, например [6]

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
14	Демонстрация и защита (5)	Подготовлен сценарий, в котором все экраны показываются в естественном порядке: заставка, регистрация, вход, главная, переходы по вкладкам, профиль, создание плана, отметка занятия и выход. Этот же сценарий автоматически проходит проверка на настоящем приложении, поэтому на защите он отработает без сбоев. Подготовлены ответы на вероятные вопросы о выборе технологий, алгоритме и хранении данных

Критерии: 2 семестр

Таблица 2 — Критерии 2 семестра и как они выполнены

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
1	Анализ проекта 1 семестра и функциональное планирование (5)	В начале второго семестра первая версия приложения проверена заново: по критериям оценивания, по документации используемых библиотек, по рекомендациям по безопасности и вручную на вид. Найдено восемь недостатков: пароли хранились недостаточно надёжно; нельзя было удалить аккаунт; на Android не хватало настроек для напоминаний и правильного значка уведомления; у приложения не было своей иконки и названия на телефоне; не было установочного файла для телефона; сборка и тесты запускались только вручную; новые функции мало проверялись тестами. Каждому недостатку присвоен приоритет, составлен план доработки, и весь план выполнен
2	Полная разработка основного функционала (15)	Составление плана работает полностью, от теста до готового расписания с повторениями. Если план не успевает к сроку, приложение само рассчитывает, сколько часов в неделю нужно, чтобы успеть, и ставит это значение одной кнопкой. Если занятия пропущены, кнопка «Перестроить» сохраняет всё сделанное и заново раскладывает оставшееся, начиная с сегодняшнего дня. Расписание можно поменять в любой момент, и план перестроится под новые часы и дни. Можно вести несколько планов и переключаться между ними, а свои темы добавлять в план
3	Работа с данными и хранение (15)	Все данные хранятся в базе данных SQLite прямо на устройстве, поэтому приложение работает без интернета. В базе восемь таблиц: пользователи, планы, темы планов, занятия, свои темы, заметки, избранное и записи Pomodoro. Таблицы связаны между собой, и связанные данные удаляются вместе: удаляется план — удаляются его занятия, удаляется аккаунт — удаляются все данные пользователя. Для заметок, своих тем и планов есть все четыре операции: создание, просмотр, изменение и удаление. Если данные введены неверно (например, пустое название), приложение не сохраняет их и показывает понятное сообщение
4	Дополнительный функционал (10)	Кроме основного плана, в приложении есть: поиск по темам, занятиям и заметкам; фильтры по категориям тем и по видам занятий; избранные темы; ежедневное напоминание об учёбе в выбранное время и уведомление об окончании интервала Pomodoro; статистика с графиком часов по неделям, круговой диаграммой по категориям и историей; таймер Pomodoro с режимами 25/5 и 50/10 минут; несколько планов; перестройка плана; светлая и тёмная темы
5	Совершенствование профиля (5)	Профиль стал полноценным разделом управления аккаунтом. Можно изменить имя, email и цвет аватара; сменить пароль, для чего нужно ввести текущий; выбрать тему оформления; включить ежедневное напоминание и выбрать время. Добавлено удаление аккаунта: приложение просит ввести пароль ещё раз и после этого удаляет аккаунт вместе со всеми данными

№	Критерий (баллы)	Как выполнено
6	Совершенствование UI/UX (5)	Приложение выполнено в едином стиле: тёмно-синий и оранжевый цвета, своя иконка и название «Маршрут» на телефоне. Есть светлая и тёмная темы. На пустых экранах показывается подсказка, что делать дальше, а перед любым удалением приложение спрашивает подтверждение. Интерфейс удобен на маленьком телефоне, с крупным системным шрифтом, в горизонтальном положении и в окне компьютера. Все экраны проверены на 280 снимках в разных условиях, найденные недочёты вёрстки исправлены
7	Тестирование и исправление ошибок (10)	Приложение проверяют 97 автоматических тестов: они проверяют алгоритм составления плана, работу с базой данных и экраны. Ещё один тест запускает настоящее приложение и проходит весь путь пользователя от регистрации до выхода. Дополнительно составлено 36 тест-кейсов и проведены ручные проверки. Всего найдено и исправлено 24 ошибки, каждая записана в журнал с причиной и исправлением. При каждом изменении программы GitHub Actions сам запускает все тесты и собирает приложение, поэтому новая ошибка сразу становится видна
8	Практическая часть курсовой (10)	Вторая глава описывает, как сделано приложение: требования; архитектура из трёх слоёв; база данных со схемой связей таблиц; алгоритм составления плана со схемой и примером расчёта по дням; интерфейс со снимками всех экранов; реализация основных частей (вход и защита паролей, выход, удаление аккаунта, работа с планом, уведомления, обработка ошибок); тестирование; сборка и выпуск для Android и Windows. Глава заканчивается выводами
9	Завершение и оформление курсовой (10)	Курсовая завершена и собрана в один документ Word и PDF: титульный лист, содержание, введение, две главы, заключение, список литературы из 43 источников и приложения А–И с фрагментами программы. Оформление единое по всей работе: Times New Roman 14, интервал 1,5, поля 30, 15, 20 и 20 мм, пронумерованные страницы, подписанные рисунки и таблицы
—	Итоговая защита (10 по сводной таблице)	Выпущена версия 1.0.0: установочный файл для Android и программа для Windows, которые можно скачать и запустить без среды разработки. Подготовлены сценарий показа, памятка о том, как устроено приложение, путеводитель по коду и ответы на вероятные вопросы